



# 1.- CAPÍTULO II: Programación Orientada a Objetos

**Conceptos Introdutorios**

**Marzo 2026 - Agosto 2026**

**Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial**

## 1. Programación Orientada a Objetos

1.1 Introducción

1.2 POO

## 1. Programación Orientada a Objetos

### 1.1 Introducción

### 1.2 POO

- En los primeros lenguajes de programación, los programas se desarrollaban principalmente mediante procedimientos o funciones.
- A medida que los sistemas crecían en tamaño y complejidad, resultaba difícil mantener el código organizado.
- La Programación Orientada a Objetos surge como una forma de modelar el software de manera similar al mundo real
- Se consigue:
  - Mayor organización del código.
  - Facilidad de mantenimiento.
  - Reutilización de componentes.
  - Mejor comprensión de sistemas complejos.

## 1. Programación Orientada a Objetos

### 1.1 Introducción

### 1.2 POO

### Programación Orientada a Objetos

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que organiza el software mediante objetos que representan entidades del mundo real o conceptos abstractos.

En lugar de ver las aplicaciones como una serie de funciones secuenciales (programación estructurada), la POO ve el software como un conjunto de objetos independientes que se comunican entre sí.

### Clase

Una clase es una plantilla, modelo o molde que define las características y comportamientos que tendrán los objetos creados a partir de ella.

La clase no representa un objeto específico, sino la descripción general de un conjunto de objetos similares.

### Estudiante

Define que todos los estudiantes tendrán:

- Nombre
- Edad
- Carrera

Y podrán realizar acciones como:

- Estudiar
- Presentar examen
- Matricularse

La clase únicamente describe estas características y acciones; aún no existe ningún estudiante concreto.



Una clase es como el plano de una casa.

El plano indica:

- Número de habitaciones
- Número de puertas
- Diseño general

Pero el plano no es la casa construida.

### Objeto

Un objeto es una instancia de una clase.

### Estudiante

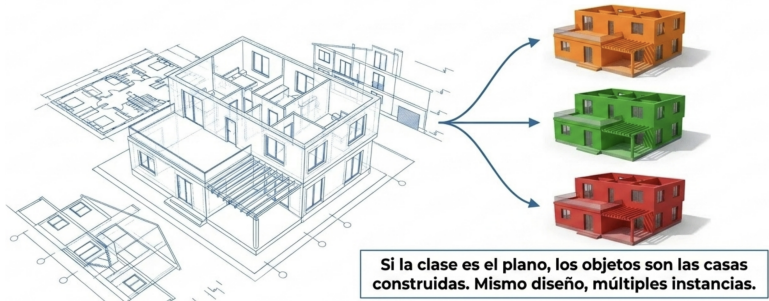
- Juan Pérez
- María López
- Carlos Gómez

Todos pertenecen a la misma clase, pero cada uno tiene información diferente.

Si la clase es el plano de una casa, los objetos son las casas construidas a partir de ese plano.

Puede haber muchas casas construidas utilizando el mismo diseño.

## 1.2. Ejemplo



### Objeto

Es una entidad concreta creada a partir del modelo definido por la clase.

Mientras la clase es una descripción, el objeto es una entidad real.

### Atributo

Un atributo es una característica o propiedad que describe a un objeto.

Los atributos almacenan información sobre el estado del objeto.

Para la clase Estudiante:

| Atributo | Descripción           |
|----------|-----------------------|
| nombre   | Nombre del estudiante |
| edad     | Edad del estudiante   |
| carrera  | Carrera que estudia   |
| promedio | Promedio académico    |

Objeto: Juan Pérez

- nombre = Juan Pérez
- edad = 20
- carrera = Sistemas
- promedio = 9.2

### Método

Un método es una acción o comportamiento que puede realizar un objeto.

Los métodos permiten manipular los atributos o ejecutar determinadas operaciones.

Clase: Estudiante

- estudiar()
- presentarExamen()
- matricular()
- consultarPromedio()



Objeto: Juan Pérez

Puede ejecutar: `estudiar()`, `presentarExamen()`

Aunque María y Carlos pertenezcan a la misma clase, también podrán ejecutar esos mismos métodos.

## 1.2. Ejemplo

|                     |                               |             |              |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Clase Estudiante    | Juan Pérez                    | María López | Carlos Gómez |
| Atributo: Nombre    | Juan Pérez                    | María López | Carlos Gómez |
| Atributo: Edad      | 20                            | 22          | 19           |
| Atributo: Carrera   | Sistemas                      | Diseño      | Medicina     |
| Métodos Compartidos | estudiar(), presentarExamen() |             |              |

En un automóvil:

Atributos:

- Color
- Marca
- Velocidad

Métodos:

- acelerar()
- frenar()
- encender()
- apagar()

Los atributos describen cómo es el automóvil; los métodos describen lo que puede hacer.

### Ejemplo: Clase Automóvil

Clase: Automóvil

Atributos:

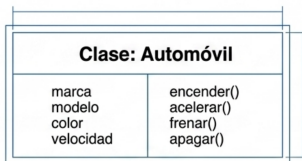
- marca
- modelo
- color
- velocidad

Métodos:

- encender()
- acelerar()
- frenar()
- apagar()

## Síntesis del Paradigma: El Sistema Automóvil

La relación completa entre la plantilla teórica y las entidades reales en ejecución.



**Objeto: Automóvil 1**

**Atributos:**

marca = Toyota  
modelo = Corolla  
color = Blanco

**Métodos Disponibles:**

acelerar(), frenar()



**Objeto: Automóvil 2**

**Atributos:**

marca = Chevrolet  
modelo = Spark  
color = Rojo

**Métodos Disponibles:**

acelerar(), frenar()

Una sola clase, infinitas posibilidades.

Objetos:

Automóvil 1

- marca = Toyota
- modelo = Corolla
- color = Blanco

Automóvil 2

- marca = Chevrolet
- modelo = Spark
- color = Rojo

Los dos objetos pertenecen a la misma clase, poseen los mismos atributos y métodos, pero almacenan valores diferentes.

## 1.3. Ejercicio 1: Automóvil

Un concesionario registra información de sus vehículos. De cada automóvil se conoce la marca, modelo, color y velocidad actual. Los vehículos pueden encenderse, apagarse, acelerar y frenar.

## 1.3. Ejercicio 2: Estudiante

Una universidad administra información de sus estudiantes. De cada estudiante se registra nombre, edad, carrera y promedio. Los estudiantes pueden estudiar, matricularse y presentar exámenes.



## 1.3. Ejercicio 3: Cuenta Bancaria

Un banco maneja cuentas bancarias. Cada cuenta tiene número de cuenta, titular y saldo. Las cuentas permiten depositar dinero, retirar dinero y consultar saldo.

## 1.3. Ejercicio 4: Libro

Una biblioteca almacena libros. De cada libro se registra título, autor, editorial y número de páginas. Los libros pueden prestarse, devolverse y consultarse.

## 1.3. Ejercicio 5: Teléfono Celular

Una tienda vende teléfonos celulares. Cada celular tiene marca, modelo, color y capacidad de almacenamiento. Los celulares pueden llamar, enviar mensajes y tomar fotografías.

## 1.3. Ejercicio 6: Mascota

Una veterinaria registra mascotas. De cada mascota se conoce nombre, especie, raza y edad. Las mascotas pueden comer, dormir y jugar.

## 1.3. Ejercicio 7: Empleado

Una empresa administra a sus empleados. De cada empleado se registra nombre, cargo, salario y departamento. Los empleados pueden trabajar, solicitar vacaciones y registrar asistencia.

## 1.3. Ejercicio 8: Película

Una plataforma de streaming almacena películas. De cada película se registra título, director, género y duración. Las películas pueden reproducirse, pausarse y detenerse.

## 1.3. Ejercicio 9: Computadora

Un laboratorio administra computadoras. De cada computadora se registra marca, procesador, memoria RAM y sistema operativo. Las computadoras pueden encenderse, apagarse y reiniciarse.

## 1.3. Ejercicio 10: Avión

Una aerolínea administra sus aviones. De cada avión se registra matrícula, modelo, capacidad de pasajeros y velocidad. Los aviones pueden despegar, aterrizar y volar.



## 1.3. Ejercicio 11: Completar la tabla

| Elemento        | ¿Clase, Objeto, Atributo o Método? |
|-----------------|------------------------------------|
| Automóvil       |                                    |
| acelerar()      |                                    |
| Toyota Corolla  |                                    |
| Color           |                                    |
| Velocidad       |                                    |
| frenar()        |                                    |
| Chevrolet Spark |                                    |

Diseñar una clase para un sistema de gestión de videojuegos.

Proponer:

- Nombre de la clase.
- Cuatro atributos.
- Cuatro métodos.
- Tres objetos pertenecientes a esa clase.